第六次习题课

信息科学中的物理学（上）

2024-2025秋季

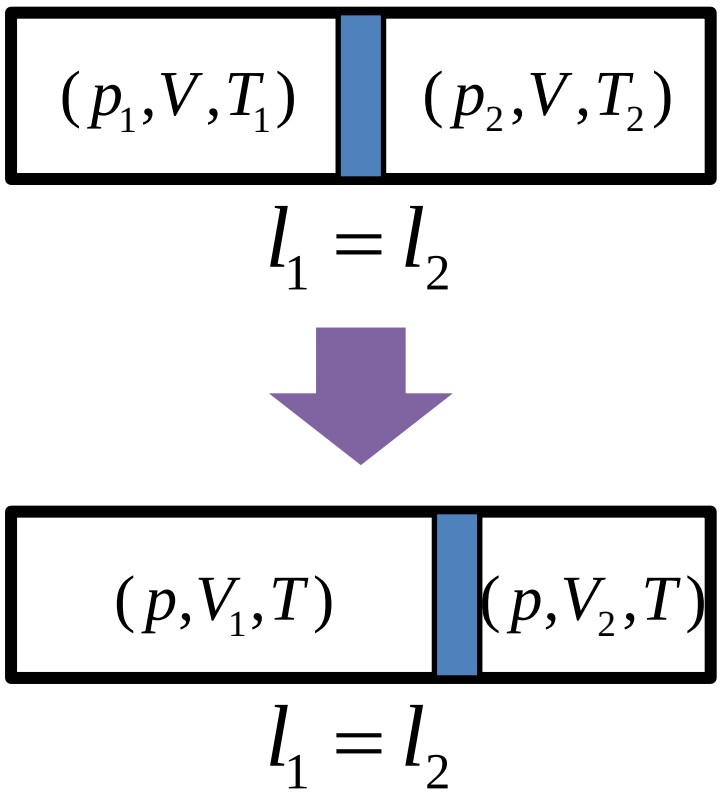
目录

- A. 第八次作业题解析（11-11 lec.1、11-13 lec.2）
- B. 第九次作业题解析（11-18 lec.3、11-20 lec.4）
- C. 第十一次作业解析（12-02 lec.5）

A. 第八次作业题解析（11-11 lec.1、11-13 lec.2）

A. 第八次作业题解析（11-11 lec.1）

5-3　一个封闭的圆筒，内部被导热的、不漏气的可移动活塞隔为两部分．最初，活塞位于筒中央，则圆筒两侧的长度 $l_1=l_2$．当两侧各充以 T_1、p_1 与 T_2、p_2 的相同气体后，问平衡时活塞将在什么位置上（即 l_1/l_2 是多少）？已知 $p_1=1.013\times10^5$ Pa，$T_1=680$ K，$p_2=2.026\times10^5$ Pa，$T_2=280$ K.



初始状态和末状态的相关参数如图所示。由于活塞导热不漏气，两侧气体在充分热量交换后处于平衡态时，它们的压强和温度都相同。

分别对活塞两侧气体使用理想气体状态方程：

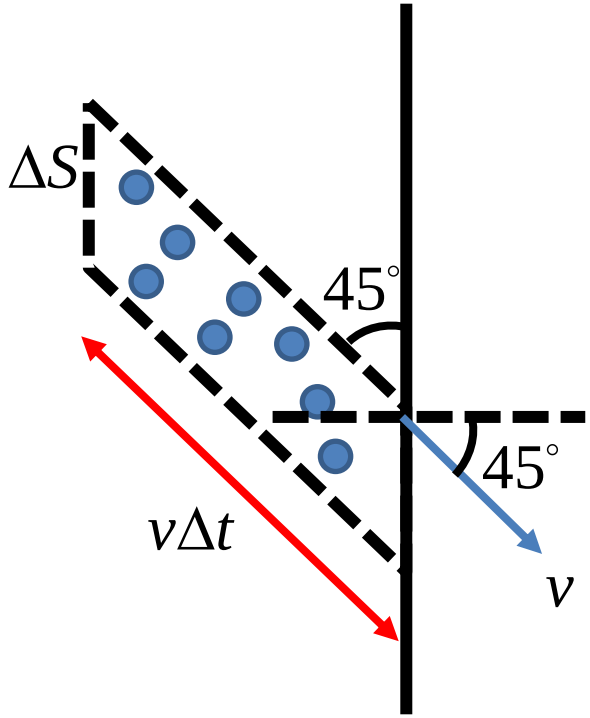
$$\frac{p_1V}{T_1}=\frac{pV_1}{T}\qquad\frac{p_2V}{T_2}=\frac{pV_2}{T}$$

两式等号左右分别相比：

$$\frac{V_1}{V_2}=\frac{l_1}{l_2}=\frac{p_1/T_1}{p_2/T_2}=\frac{7}{34}\approx0.2$$

A. 第八次作业题解析（11-13 lec.2）

5-5　氢气分子的质量 3.35×10^{-27} kg. 如果单位体积内的分子数 $n=1.033\times10^{25}\ \mathrm{m}^{-3}$，这些氢分子以与墙面法线成 45°角的方向、$v=1.7\times10^{3}$ m/s 的速率对墙面作完全弹性碰撞. 试求这些氢气分子作用在墙面上的压强.（提示：在墙面上取面元 ΔS，以 ΔS 为底，v 为轴线，$v\Delta t$ 为高，作一斜柱体，求出柱体内的分子数，这就是在 Δt 时间内与 ΔS 碰撞的分子数.）



如图所示，该斜柱体内的分子在Δt时间内均可以与面元ΔS发生碰撞。该斜柱体内包含的分子数为：

$$N = n\Delta S \bullet v\Delta t \bullet \sin 45^\circ$$

每个分子与面元发生完全弹性碰撞，其动量法向分量发生改变，面元对单个分子的冲量大小为：

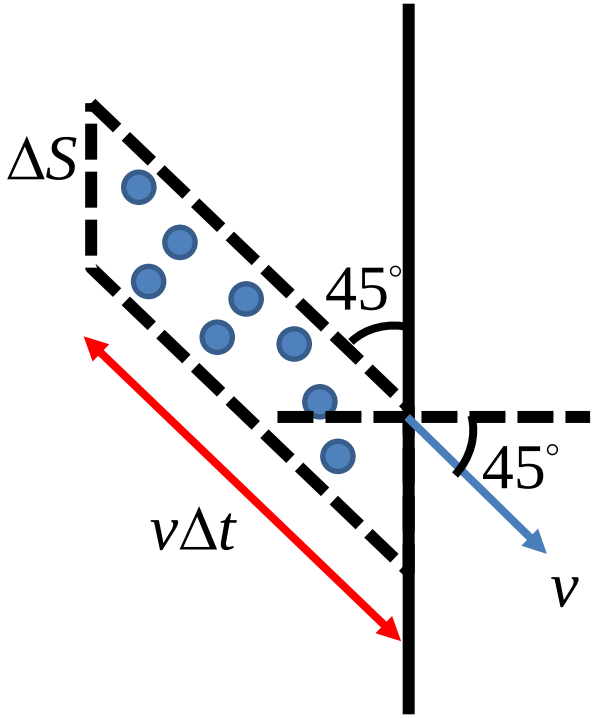
$$\Delta I = F_0 \Delta t = 2mv\cos 45^\circ$$

F_0即代表单个分子在Δt时间内对面元的作用力，考虑所有分子对墙壁的作用则有：

$$F = NF_0 = 2mnv^2 \sin 45^\circ \cos 45^\circ \Delta S$$

A. 第八次作业题解析（11-13 lec.2）

5-5　氢气分子的质量 3.35×10^{-27} kg. 如果单位体积内的分子数 $n=1.033\times10^{25}\ \mathrm{m}^{-3}$，这些氢分子以与墙面法线成 45°角的方向、$v=1.7\times10^{3}$ m/s 的速率对墙面作完全弹性碰撞. 试求这些氢气分子作用在墙面上的压强.（提示：在墙面上取面元 ΔS，以 ΔS 为底，v 为轴线，$v\Delta t$ 为高，作一斜柱体，求出柱体内的分子数，这就是在 Δt 时间内与 ΔS 碰撞的分子数.）



根据压强定义：

$$p=\frac{F}{\Delta S}=2mnv^2\sin45^\circ\cos45^\circ\approx1.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$$

A. 第八次作业题解析（11-13 lec.2）

5-8 水蒸气分解为同温度的氢气和氧气，即 $H_2O \rightarrow H_2 + \frac{1}{2}O_2$，也就是 1 mol 的水蒸气可分解成同温度的 1 mol 氢气和 $\frac{1}{2}$ mol 氧气，当不计振动自由度时，求此过程中内能的增量．

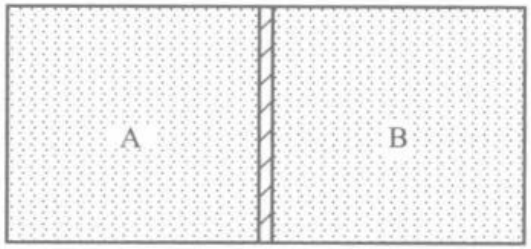
设温度为T，水蒸气的内能：$U_{H_2O} = 3RT$

氢气和氧气的内能：$U_{H_2} = \frac{5}{2}RT \qquad U_{O_2} = \frac{5}{2}R \bullet \frac{1}{2} \bullet T = \frac{5}{4}RT$

因此内能增量为：$\Delta U = U_{H_2} + U_{O_2} - U_{H_2O} = \frac{3}{4}RT$

A. 第八次作业题解析（11-13 lec.2）

5-9 一容器的体积为$2V_0$，用绝热板将其隔成相等的两部分，如图所示，设A内储有1 mol的单原子气体，B内储有2 mol的双原子气体，A、B两部分的压强均为p_0。（1）求A、B内两种气体的内能；（2）现抽去绝热板，求两种气体混合后达到平衡态时的温度和压强。



习题 5-9 图

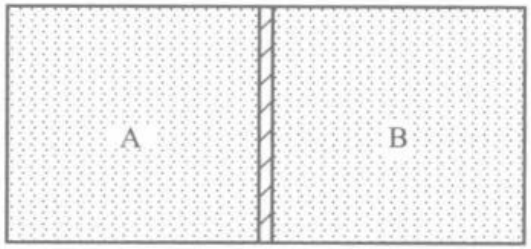
（1）根据理想气体状态方程：$A: p_0V_0 = n_1RT_1 \rightarrow T_1 = \dfrac{p_0V_0}{n_1R}$

$$B: p_0V_0 = n_2RT_2 \rightarrow T_2 = \frac{p_0V_0}{n_2R}$$

两侧气体内能可表示为：$U_A = \dfrac{3}{2}n_1RT_1 = \dfrac{3}{2}p_0V_0 \qquad U_B = \dfrac{5}{2}n_2RT_2 = \dfrac{5}{2}p_0V_0$

A. 第八次作业题解析（11-13 lec.2）

5-9 一容器的体积为$2V_0$，用绝热板将其隔成相等的两部分，如图所示，设A内储有1 mol的单原子气体，B内储有2 mol的双原子气体，A、B两部分的压强均为p_0。（1）求A、B内两种气体的内能；（2）现抽去绝热板，求两种气体混合后达到平衡态时的温度和压强。



习题 5-9 图

（2）气体混合后，体积由V_0变为$2V_0$，热平衡时已经过充分的热交换，温度均为T。

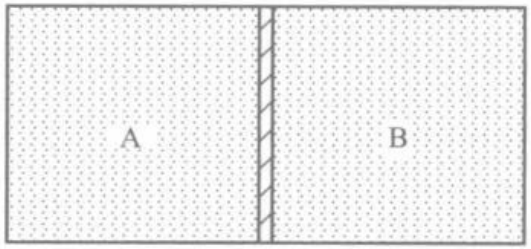
设两种气体分压分别为p_1和p_2，则有：

$$\text{单原子气体}: \frac{p_0V_0}{T_1} = \frac{2p_1V_0}{T} = n_1R$$

$$\text{双原子气体}: \frac{p_0V_0}{T_2} = \frac{2p_2V_0}{T} = n_2R$$

A. 第八次作业题解析（11-13 lec.2）

5-9 一容器的体积为$2V_0$，用绝热板将其隔成相等的两部分，如图所示，设A内储有1 mol的单原子气体，B内储有2 mol的双原子气体，A、B两部分的压强均为p_0。（1）求A、B内两种气体的内能；（2）现抽去绝热板，求两种气体混合后达到平衡态时的温度和压强。



习题 5-9 图

（2）此外，两种气体之间相互有能量传递，但与外界无能量交换，因此能量守恒：

$$\frac{3}{2}n_1RT+\frac{5}{2}n_2RT=\frac{3}{2}p_0V_0+\frac{5}{2}p_0V_0=4p_0V_0$$

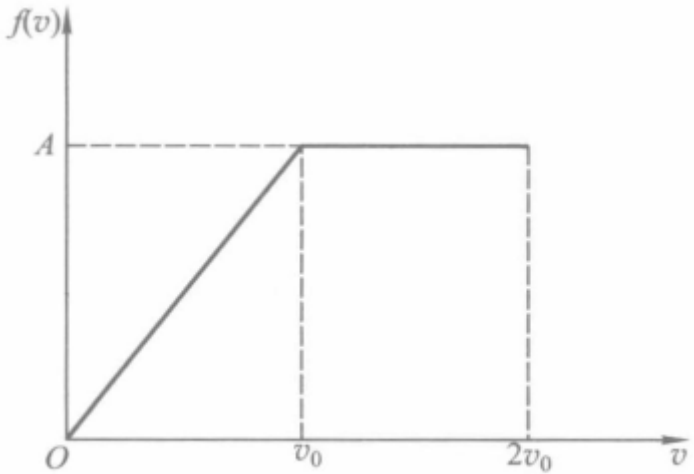
解得： $T=\dfrac{8p_0V_0}{13R}$ $\quad p_1=\dfrac{4}{13}p_0$ $\quad p_2=\dfrac{8}{13}p_0$

根据道尔顿分压定律： $p=p_1+p_2=\dfrac{12}{13}p_0$

B. 第九次作业题解析（11-18 lec.3、11-20 lec.4）

B. 第九次作业题解析（11-18 lec.3）

5-13　设某系统中 N 个粒子的速率分布曲线如习题 5-13 图所示. 试求：(1) 常量 A 以 v_0 表示；(2) 速率在 $0\sim v_0$ 之间，$1.5v_0\sim 2v_0$ 之间的粒子数；(3) 粒子的平均速率；(4) 速率在 $0\sim v_0$ 之间粒子的平均速率.



习题 5-14 图

（1）根据归一化条件，$f(v)$-v曲线与横轴围成面积应当是1，因此：

$$\frac{1}{2}v_0A+v_0A=1\rightarrow A=\frac{2}{3v_0}$$

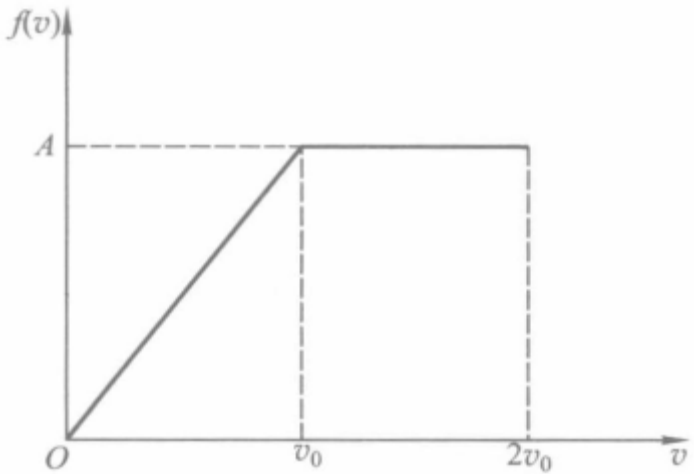
（2）根据$f(v)$定义：

$$N_1=N\int_0^{v_0}f(v)dv=\frac{1}{2}Nv_0A=\frac{1}{3}N$$

$$N_2=N\int_{3/2v_0}^{2v_0}f(v)dv=\frac{1}{2}Nv_0A=\frac{1}{3}N$$

B. 第九次作业题解析（11-18 lec.3）

5-13　设某系统中 N 个粒子的速率分布曲线如习题 5-13 图所示. 试求:(1) 常量 A 以 v_0 表示;(2) 速率在 $0\sim v_0$ 之间,$1.5v_0\sim 2v_0$ 之间的粒子数;(3) 粒子的平均速率;(4) 速率在 $0\sim v_0$ 之间粒子的平均速率.



习题 5-14 图

（3）平均速率为：

$$\bar{v}=\int_0^{2v_0} vf(v)dv=\frac{11}{9}v_0$$

（4）速率在$0\sim v_0$之间的粒子总数为：

$$N'=N\int_0^{v_0} f(v)dv=\frac{1}{2}Nv_0A=\frac{1}{3}N$$

而速率在$v\sim v+dv$之间的粒子对平均速率的贡献为：

$$\frac{Nvf(v)dv}{N'}$$

积分可得：$\bar{v}'=\dfrac{N}{N'}\displaystyle\int_0^{v_0} vf(v)dv=\frac{2}{3}v_0$

B. 第九次作业题解析（11-18 lec.3）

5-14 导体中自由电子的运动类似于气体分子的运动，电子气中电子的最大速率 v_F 叫做费米速率．设导体中共有 N 个自由电子，电子的速率在 $v \sim v+dv$ 之间的概率为

$$\frac{dN}{N}=\begin{cases}\dfrac{4\pi v^2 A dv}{N} & (v_F>v>0)\\ 0 & (v>v_F)\end{cases}$$

式中 A 为常量．(1) 由归一化条件求 A；(2) 证明电子气中电子的平均动能 $\bar{\varepsilon}=\frac{3}{5}\left(\frac{1}{2}mv_F^2\right)=\frac{3}{5}E_F$，此处 E_F 叫做费米能．

（1）根据归一化条件：

$$1=\int_0^{+\infty}\frac{dN}{N}=\int_0^{v_F}\frac{4\pi v^2 A dv}{N}=\frac{4\pi A v_F^3}{3N}\rightarrow A=\frac{3N}{4\pi v_F^3}$$

（2）平均能量可表示为：

$$\bar{\varepsilon}=\int_0^{+\infty}\frac{1}{2}mv^2\bullet\frac{dN}{N}=\int_0^{v_F}\frac{1}{2}mv^2\bullet\frac{3v^2}{v_F^3}dv=\frac{3}{5}\left(\frac{1}{2}mv_F^2\right)=\frac{3}{5}E_F$$

B. 第九次作业题解析（11-18 lec.3）

5-15　求速度大小在 v_p 与 $1.01v_p$ 之间的气体分子数占总分子数的百分率.（提示：先把麦克斯韦速率分布函数改写成 $f(v_p)\Delta v=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\frac{v^2}{v_p^3}e^{-v^2/v_p^2}\Delta v$）

$$\eta=\int_{v_p}^{1.01v_p}\frac{4}{\sqrt{\pi}}\frac{v^2}{v_p^3}e^{-\frac{v^2}{v_p^2}}dv=\int_1^{1.01}\frac{4}{\sqrt{\pi}}x^2e^{-x^2}dx\approx 0.0083=0.83\%$$

B. 第九次作业题解析（11-18 lec.3）

假设有某个系统，其允许的7个能级的能量分别为0、ε、2ε、3ε、4ε、5ε、6ε。系统有4个可分辨的粒子，总的能量为$E = 6\varepsilon$。（1）对这样的4个粒子分布到各个能级的9种可能的分布进行列表；（2）求出每一宏观态分布对应的微观态数目，并计算总数目；（3）计算在各个能级的平均粒子数。

（1）粒子分布只需要看总粒子数和能量，因此列表如下：

分布序号	0	ε	2ε	3ε	4ε	5ε	6ε
（1）	3	0	0	0	0	0	1
（2）	2	1	0	0	0	1	0
（3）	2	0	1	0	1	0	0
（4）	1	2	0	0	1	0	0
（5）	2	0	0	2	0	0	0
（6）	1	1	1	1	0	0	0
（7）	0	3	0	1	0	0	0
（8）	1	0	3	0	0	0	0
（9）	0	2	2	0	0	0	0

B. 第九次作业题解析（11-18 lec.3）

假设有某个系统，其允许的7个能级的能量分别为0、ε、2ε、3ε、4ε、5ε、6ε。系统有4个可分辨的粒子，总的能量为$E = 6\varepsilon$。（1）对这样的4个粒子分布到各个能级的9种可能的分布进行列表；（2）求出每一宏观态分布对应的微观态数目，并计算总数目；（3）计算在各个能级的平均粒子数。

（2）微观态数目需要考虑排列组合，列表如下：

分布序号	0	ε	2ε	3ε	4ε	5ε	6ε	微观态数目
（1）	3	0	0	0	0	0	1	$C_4^1 = 4$
（2）	2	1	0	0	0	1	0	$C_4^1 C_3^1 = 12$
（3）	2	0	1	0	1	0	0	$C_4^1 C_3^1 = 12$
（4）	1	2	0	0	1	0	0	$C_4^1 C_3^1 = 12$
（5）	2	0	0	2	0	0	0	$C_4^2 = 6$
（6）	1	1	1	1	0	0	0	$A_4^4 = 24$
（7）	0	3	0	1	0	0	0	$C_4^1 = 4$
（8）	1	0	3	0	0	0	0	$C_4^3 = 4$
（9）	0	2	2	0	0	0	0	$C_4^2 = 6$

总数目：$4 + 12 + 12 + 12 + 6 + 24 + 4 + 4 + 6 = 84$

B. 第九次作业题解析（11-18 lec.3）

假设有某个系统，其允许的7个能级的能量分别为0、ε、2ε、3ε、4ε、5ε、6ε。系统有4个可分辨的粒子，总的能量为$E=6\varepsilon$。（1）对这样的4个粒子分布到各个能级的9种可能的分布进行列表；（2）求出每一宏观态分布对应的微观态数目，并计算总数目；（3）计算在各个能级的平均粒子数。

（3）平均粒子数需用所有微观态数目计算，列表如下：

分布序号	0	ε	2ε	3ε	4ε	5ε	6ε	微观态数目
（1）	3	0	0	0	0	0	1	$C_4^1=4$
（2）	2	1	0	0	0	1	0	$C_4^1C_3^1=12$
（3）	2	0	1	0	1	0	0	$C_4^1C_3^1=12$
（4）	1	2	0	0	1	0	0	$C_4^1C_3^1=12$
（5）	2	0	0	2	0	0	0	$C_4^2=6$
（6）	1	1	1	1	0	0	0	$A_4^4=24$
（7）	0	3	0	1	0	0	0	$C_4^1=4$
（8）	1	0	3	0	0	0	0	$C_4^3=4$
（9）	0	2	2	0	0	0	0	$C_4^2=6$
平均粒子数	4/3	1	5/7	10/21	2/7	1/7	1/21	---

B. 第九次作业题解析（11-20 lec.4）

已知某一个系统中允许的能量（能级）可以写为$E_n = (n+1/2)\,\varepsilon_0$，其中$n = 0, 1, 2, \ldots$，$\varepsilon_0$为常数。若系统的温度足够低（假设服从MB分布），（1）求系统处于第一激发态（$n = 1$）与基态（$n = 0$）的概率之比；（2）如果系统仅有可能占据基态和第一激发态，计算平均能量。

（1）根据玻尔兹曼分布规律，系统处于能量为E_n的概率为：

$$f(E_n) = Ae^{-\frac{E_n}{k_B T}} = Ae^{-\left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{\varepsilon_0}{k_B T}} \quad (A = const)$$

因此概率之比为：

$$\frac{f(E_1)}{f(E_0)} = e^{-\frac{E_1 - E_0}{k_B T}} = e^{-\frac{\varepsilon_0}{k_B T}}$$

B. 第九次作业题解析（11-20 lec.4）

已知某一个系统中允许的能量（能级）可以写为$E_n = (n+1/2)\,\varepsilon_0$，其中$n = 0, 1, 2, \ldots$，$\varepsilon_0$为常数。若系统的温度足够低（假设服从MB分布），（1）求系统处于第一激发态（$n = 1$）与基态（$n = 0$）的概率之比；（2）如果系统仅有可能占据基态和第一激发态，计算平均能量。

（2）如果只考虑两个能级，那么平均能量可表示为：

$$\bar{E} = E_0 f(E_0) + E_1 f(E_1)$$

$$= \frac{1}{2}\varepsilon_0 A e^{-\frac{\varepsilon_0}{2k_B T}} + \frac{3}{2}\varepsilon_0 A e^{-\frac{3\varepsilon_0}{2k_B T}}$$

其中常数A由归一化条件确定：$Ae^{-\frac{\varepsilon_0}{2k_B T}} + Ae^{-\frac{3\varepsilon_0}{2k_B T}} = 1 \rightarrow A = \dfrac{e^{\frac{\varepsilon_0}{k_B T}}}{2\cosh\frac{\varepsilon_0}{2k_B T}}$

$$\bar{E} = \frac{\varepsilon_0}{4\cosh\frac{\varepsilon_0}{2k_B T}}\left(e^{\frac{\varepsilon_0}{2k_B T}} + 3e^{-\frac{\varepsilon_0}{2k_B T}}\right)$$

B. 第九次作业题解析（11-20 lec.4）

有N个质量为m的单原子分子组成的理想气体，它们被装在边长为L的立方容器内，其上下底与地球表面平行，设容器的范围内重力场是均匀的，若气体处于温度为T的平衡态，服从MB分布，计算：（1）分子的平均动能；（2）分子的平均势能。

（1）我们可以认为分子的速率分布和高度分布是相互独立的（？），因此平均动能可直接用麦克斯韦速率分布计算：

$$\bar{\varepsilon}_k = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2} m v^2 \bullet 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv = \frac{3}{2} k_B T$$

（2）平均势能可直接用玻尔兹曼分布计算，注意取容器底面为势能零点：

$$\bar{\varepsilon}_p = \int_0^L mgz \bullet A e^{-\frac{mgz}{k_B T}} dz$$

其中常数A由归一化条件确定：$A\int_0^L e^{-\frac{mgz}{k_B T}} dz = 1 \rightarrow A = \frac{mg}{k_B T} \frac{1}{1 - e^{-\frac{mgL}{k_B T}}}$

B. 第九次作业题解析（11-20 lec.4）

有N个质量为m的单原子分子组成的理想气体，它们被装在边长为L的立方容器内，其上下底与地球表面平行，设容器的范围内重力场是均匀的，若气体处于温度为T的平衡态，服从MB分布，计算：（1）分子的平均动能；（2）分子的平均势能。

（2）平均势能可直接用玻尔兹曼分布计算，注意取容器底面为势能零点：

$$\bar{\varepsilon}_k = \int_0^L mgz \bullet A e^{-\frac{mgz}{k_B T}} dz$$

其中常数A由归一化条件确定：$A\int_0^L e^{-\frac{mgz}{k_B T}} dz = 1 \rightarrow A = \frac{mg}{k_B T} \frac{1}{1 - e^{-\frac{mgL}{k_B T}}}$

$$\bar{\varepsilon}_p = \int_0^L mgz \bullet A e^{-\frac{mgz}{k_B T}} dz = \frac{k_B T - \left(k_B T + mgL\right) e^{-\frac{mgL}{k_B T}}}{1 - e^{-\frac{mgL}{k_B T}}}$$

B. 第九次作业题解析（11-20 lec.4）

有N个质量为m的单原子分子组成的理想气体，它们被装在边长为L的立方容器内，其上下底与地球表面平行，设容器的范围内重力场是均匀的，若气体处于温度为T的平衡态，服从MB分布，计算：（1）分子的平均动能；（2）分子的平均势能。

有同学会问：凭什么是独立的？？？

想得到完整准确的解答就远超本课程的知识范围了，包括但不限于以下概念：配分函数、相空间、不确定性原理、准经典近似……

但如果抛开这些复杂的概念，不做具体的计算，一个比较“物理直觉”性的理解方式是：在相空间内，当我们描述单个粒子的运动时，我们所用的粒子位置和粒子速度（或者说，粒子动量）这两个量本质上讲相互独立。

好吧，可能马上会有同学问什么是相空间……大家可以去理论力学教材上，哈密顿力学部分寻找答案。

B. 第九次作业题解析（11-20 lec.4）

有N个单原子分子组成的理想气体，每个分子只能处于能量为ε_1和ε_2两个能级之一，且$\varepsilon_1<\varepsilon_2$，（1）计算平均能量，并讨论低温和高温两种极限情况；（2）画出平均能量-温度的曲线的大致形状。

（1）根据玻尔兹曼分布，处于两个能级上的粒子数分别为：

$$N_1 = NAe^{-\frac{\varepsilon_1}{k_B T}} \qquad N_2 = NAe^{-\frac{\varepsilon_2}{k_B T}}$$

根据归一化条件：$Ae^{-\frac{\varepsilon_1}{k_B T}} + Ae^{-\frac{\varepsilon_2}{k_B T}} = 1 \rightarrow A = \dfrac{1}{e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_B T}} + e^{-\frac{\varepsilon_2}{k_B T}}}$

因此平均能量为：

$$\bar{\varepsilon} = \frac{N_1\varepsilon_1 + N_2\varepsilon_2}{N} = \frac{1}{e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_B T}} + e^{-\frac{\varepsilon_2}{k_B T}}}\left(\varepsilon_1 e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_B T}} + \varepsilon_2 e^{-\frac{\varepsilon_2}{k_B T}}\right)$$

B. 第九次作业题解析（11-20 lec.4）

有N个单原子分子组成的理想气体，每个分子只能处于能量为ε_1和ε_2两个能级之一，且$\varepsilon_1<\varepsilon_2$，（1）计算平均能量，并讨论低温和高温两种极限情况；（2）画出平均能量-温度的曲线的大致形状。

（1）低温情况下，$\varepsilon_1, \varepsilon_2 >> k_BT$，此时：

$$\frac{\varepsilon_1 e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_BT}}}{e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_BT}}+e^{-\frac{\varepsilon_2}{k_BT}}}=\frac{\varepsilon_1}{1+e^{-\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{k_BT}}}\to\varepsilon_1 \qquad \frac{\varepsilon_2 e^{-\frac{\varepsilon_2}{k_BT}}}{e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_BT}}+e^{-\frac{\varepsilon_2}{k_BT}}}=\frac{\varepsilon_2}{1+e^{+\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{k_BT}}}\to 0$$

因此低温极限下平均能量为：

$$\bar{\varepsilon}=\frac{1}{e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_BT}}+e^{-\frac{\varepsilon_2}{k_BT}}}\left(\varepsilon_1 e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_BT}}+\varepsilon_2 e^{-\frac{\varepsilon_2}{k_BT}}\right)\to\varepsilon_1$$

B. 第九次作业题解析（11-20 lec.4）

有N个单原子分子组成的理想气体，每个分子只能处于能量为ε_1和ε_2两个能级之一，且$\varepsilon_1<\varepsilon_2$，（1）计算平均能量，并讨论低温和高温两种极限情况；（2）画出平均能量-温度的曲线的大致形状。

（1）高温情况下，$\varepsilon_1, \varepsilon_2 << k_BT$，此时：

$$\frac{\varepsilon_1 e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_BT}}}{e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_BT}}+e^{-\frac{\varepsilon_2}{k_BT}}}=\frac{\varepsilon_1}{1+e^{-\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{k_BT}}}\to\frac{1}{2}\varepsilon_1 \quad \frac{\varepsilon_2 e^{-\frac{\varepsilon_2}{k_BT}}}{e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_BT}}+e^{-\frac{\varepsilon_2}{k_BT}}}=\frac{\varepsilon_2}{1+e^{+\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{k_BT}}}\to\frac{1}{2}\varepsilon_2$$

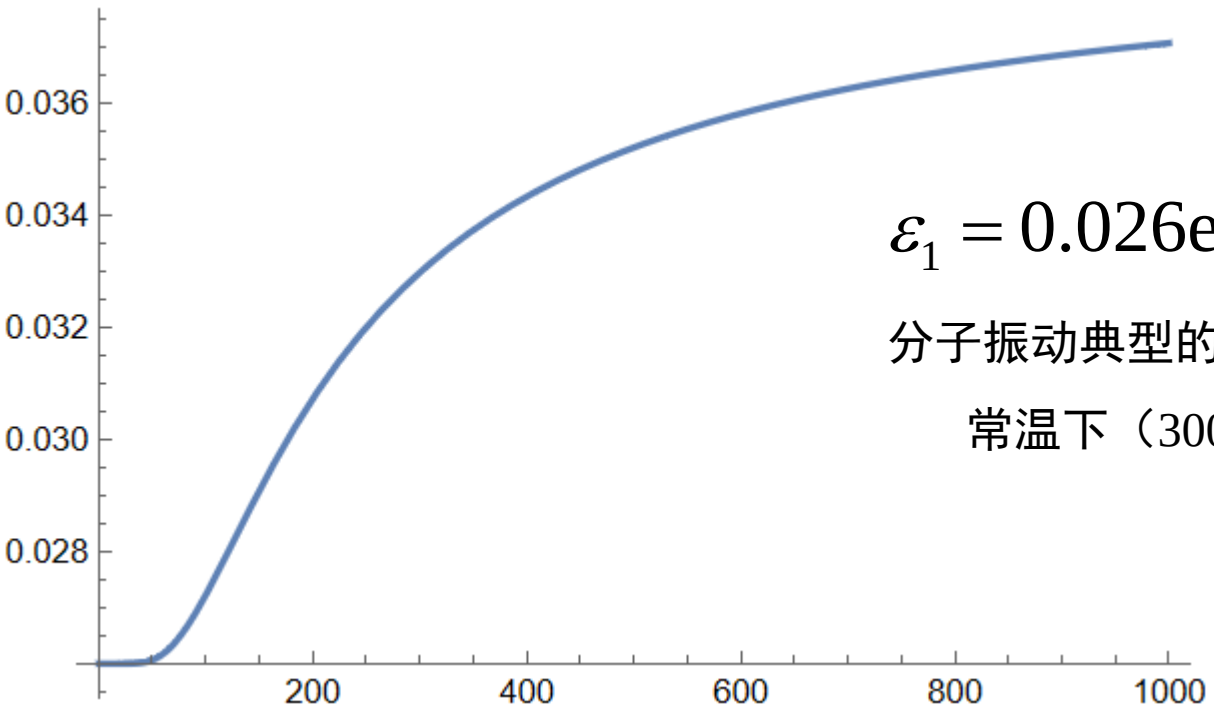
因此高温极限下平均能量为：

$$\bar{\varepsilon}=\frac{1}{e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_BT}}+e^{-\frac{\varepsilon_2}{k_BT}}}\left(\varepsilon_1 e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_BT}}+\varepsilon_2 e^{-\frac{\varepsilon_2}{k_BT}}\right)\to\frac{1}{2}\left(\varepsilon_1+\varepsilon_2\right)$$

B. 第九次作业题解析（11-20 lec.4）

有N个单原子分子组成的理想气体，每个分子只能处于能量为ε_1和ε_2两个能级之一，且$\varepsilon_1<\varepsilon_2$，（1）计算平均能量，并讨论低温和高温两种极限情况；（2）画出平均能量-温度的曲线的大致形状。

（2）图像形状大致如下：



$$\varepsilon_1 = 0.026\text{eV}, \varepsilon_2 = 0.052\text{eV}$$

分子振动典型的能级间隔为0.026 ~ 1 eV

常温下（300K），$kT \sim 0.026$ eV

C. 第十一次作业题解析（12-02 lec.5、12-04 lec.6）

C. 第十一次作业题解析（12-02 lec.5）

已知对于N个可分辨的硬币，热力学概率为$W=\frac{N!}{N_1!(N-N_1)!}$，其中$N_1$是正面出现的数，$N$-$N_1$是反面出现的数。(1) 假设N足够大，证明当$N_1=N/2$时$\ln W$有一个极大值；(2) 求证$W_{max}\approx e^{N\ln 2}$。

Stirling公式:$\ln N!\approx N\ln N-N(N\to\infty)$

$$\begin{aligned}\ln W &= \ln N! - \ln N_1! - \ln(N-N_1)! \\ &\approx (N\ln N - N) - (N_1\ln N_1 - N_1) \\ &\quad -\left[(N-N_1)\ln(N-N_1)-(N-N_1)\right] \\ &= -N_1\ln N_1 - (N-N_1)\ln(N-N_1) + N\ln N\end{aligned}$$

C. 第十一次作业题解析（12-02 lec.5）

已知对于N个可分辨的硬币，热力学概率为$W=\frac{N!}{N_1!(N-N_1)!}$，其中$N_1$是正面出现的数，$N$-$N_1$是反面出现的数。(1) 假设N足够大，证明当$N_1=N/2$时$\ln W$有一个极大值；(2) 求证$W_{max}\approx e^{N\ln 2}$。

$$\frac{d\ln W}{dN_1}=-(\ln N_1+1)+\ln(N-N_1)+1=\ln\frac{N-N_1}{N_1}=0$$

$$N_1=\frac{1}{2}N$$ 时，$\ln W$有一个极大值

$$\ln W_{\max}=N\ln N-N\ln\frac{1}{2}N=N\ln 2\rightarrow W_{\max}=e^{N\ln 2}$$

C. 第十一次作业题解析（12-02 lec.5）

两个可区分的粒子被分布在能级0、ε和2ε上，总能量E= 2ε。(1) 系统的总熵等于多少？(2) 如果添加一个可区分粒子到系统中，证明系统的熵被增大至1.63倍。

这个题的设问有点问题... 给定粒子总数和总能量后，粒子的可能分布有很多种，每一种分布都有一个玻尔兹曼熵，所以这里应该指明要求的是平衡态对应的分布对应的熵，或者说最概然分布，也就是包含微观态数目最多的分布

（1）粒子所有可能的分布方式和对应的微观态数目、玻尔兹曼熵如下表：

分布序号	0	ε	2ε	微观态数目	玻尔兹曼熵
（1）	1	0	1	2	$k_B\ln 2$
（2）	0	2	0	1	0

C. 第十一次作业题解析（12-02 lec.5）

两个可区分的粒子被分布在能级0、ε和2ε上，总能量E= 2ε。(1) 系统的总熵等于多少？(2) 如果添加一个可区分粒子到系统中，证明系统的熵被增大至1.63倍。

这个题的设问有点问题... 给定粒子总数和总能量后，粒子的可能分布有很多种，每一种分布都有一个玻尔兹曼熵，所以这里应该指明要求的是平衡态对应的分布对应的熵，或者说最概然分布，也就是包含微观态数目最多的分布

（1）粒子所有可能的分布方式和对应的微观态数目、玻尔兹曼熵如下表：

分布序号	0	ε	2ε	微观态数目
（1）	1	0	1	2
（2）	0	2	0	1

如果认为所有微观态都计入计算，那么总熵是$k_B\ln3$。

C. 第十一次作业题解析（12-02 lec.5）

两个可区分的粒子被分布在能级0、ε和2ε上，总能量E= 2ε。(1) 系统的总熵等于多少？(2) 如果添加一个可区分粒子到系统中，证明系统的熵被增大至1.63倍。

（2）加入一个粒子后，系统能量不变的情况下，可能的分布如下：

分布序号	0	ε	2ε	微观态数目	玻尔兹曼熵
（1）	2	0	1	3	$k_B\ln3$
（2）	1	2	0	3	$k_B\ln3$

无论哪种情况，系统熵的增大倍数都是ln3/ln2 = 1.58

但如果把所有微观态计入在内，那么总熵是$k_B\ln6$， ln6/ln3 = 1.63

Thank you!